

Лабораторна робота № 1

Тема. Особливості синтаксису мови Python, робота з базовими типами даних та колекціями.

Мета: ознайомитися з особливостями синтаксису Python, базовими типами даних і колекціями та навчитися працювати з ними.

Короткі теоретичні відомості

Python – багатопарадигмова високорівнева мова програмування загального призначення з динамічною строгою типізацією з автоматичним управлінням пам'яттю, яка орієнтована на підвищення продуктивності розробника за рахунок легкого читання коду та переносимості написаних програм. Розроблена на початку 1990-х років нідерландським програмістом Гвідо ван Россумом. Назва мови походить від популярного комедійного телешоу у 1970-х роках «Monty Python's Flying Circus».

[PEP8](#) (Python Enhancement Proposal 8) – це офіційний документ, який було створено в 2001 році творцем мови разом із Barry Warsaw та Alyssa Coghlan, щодо стилю написання коду на Python.

Основи особливості синтаксису мови Python:

1. блоки коду, зокрема тіла функцій, циклів, умовних операторів, визначаються відступами, а не дужками `{}`. Рекомендовано згідно PEP8 використовувати 4 пробіли на кожен рівень відступу;
2. після заголовків конструкцій *if*, *for*, *while*, *def*, *class* ставиться двокрапка;
3. чутливість до регістру;
4. однорядкові коментарі починаються зі знака `#`;
5. не потрібно оголошувати типи змінних;
6. для створення багаторядкових текстових рядків використовують `'''` або `"""`. Також потрібні лапки, які розташовані у першому рядку функції, класу або модуля є докстрінгом (docstring), його головне призначення – документувати код для інших розробників і автоматичних інструментів;
7. інструкції зазвичай записують з нового рядка, щоб продовжити довгий вираз можна використати круглі дужки або символ `\`. Згідно з PEP8, довжина кожного рядка коду не повинна перевищувати 79 символів.



Розробник Python, Гвідо ван Россум

У Python доступні чотири основних категорій типів даних:

1. числовий (numeric): int, float, complex;
2. логічна змінна (bool);
3. послідовність (sequence): string, list, tuple;
4. множина (set);
5. словник (dict).

Тип даних	Опис	Приклад
int	Для зберігання цілочисельних змінних	x = 10
float	Для зберігання десяткових чисел	x = 10.11
complex	Для зберігання комплексних чисел (дійсної та уявної частин)	x = 20+10j
bool	Для зберігання логічних значень	active = True
str	Для зберігання текстових даних	x = "Alex"
list	Для зберігання послідовності змінних даних	x = [2, "b", 2.5]
tuple	Для зберігання незмінних послідовностей даних	x = (2, "b", 2.5)
set	Для зберігання невпорядкованих та неіндексованих значень	x = {2, 3, 5}
dict	Для зберігання пари ключ:значення	x = {"name": "Petro", "age": 20}

В таблиці наведено опис і приклади для кожного з основних типів даних. *print()* – це функція, яка використовується для виведення інформації на екран.

input() – це функція для отримання даних від користувача через введення з клавіатури у командному рядку. Функція постійно повертає рядок тому потрібно виконати перетворення типів за допомогою таких функцій, наприклад *int()*, *float()*.

Умовні оператори використовуються для керування потоком виконання програми на основі певних умов. Приклад використання *if-elif-else*:

```
age = 35
if age < 18:
    print("Дитина")
elif age < 60:
    print("Дорослий")
else:
    print("Пенсіонер")
```

Приклад використання тернарного оператора:

```
age = 18
s = "Дорослий" if age >= 18 else "Дитина"
```

Приклад використання оператора Match-Case:

```
status = 404
match status:
    case 200 | 201:
        print("Успішний запит")
    case 404 | 400:
        print("Помилка клієнта")
    case _:
        print("Інша відповідь")
```

Цикли використовуються для багаторазового виконання блоку коду, доки не буде виконано умову або не будуть оброблені всі елементи послідовності. Приклад використання циклу *for*:

```
ages = [18, 19, 60]
for age in ages:
    print(age)
```

len() – функція, яка повертає кількість елементів (довжину) для послідовності або колекції.

Для отримання елемента за його індексом або ключем використовуються квадратні дужки *[]*:

```
ages = [18, 19, 60]
print(ages[1])
```

Приклад використання циклу *while*:

```
ages = [18, 19, 60]
```

```
i = 0
```

```
while i < len(ages):
```

```
    print(ages[i])
```

```
    i += 1 # скорочений запис операції збільшення змінної на 1
```

math – це стандартний модуль, який містить набір математичних функцій і констант для виконання обчислень, щоб його використати спочатку потрібно його імпортувати. Приклад використання модуля *math*:

```
import math
```

```
number = 25
```

```
print(math.sqrt(25))
```

range() – вбудована функція, яка створює послідовність чисел (об'єкт типу *range*), найчастіше використовується у циклах *for*. Приклад використання *range()*:

```
for x in range(5):
```

```
    print(x)
```

Для отримання бінарного, вісімкового та шістнадцяткового представлення чисел використовуються вбудовані функції: *bin()*, *oct()*, *hex()*. Приклад:

```
n = 255
```

```
print(bin(n)) # Вувід: 0b11111111
```

```
print(oct(n)) # Вувід: 0o377
```

```
print(hex(n)) # Вувід: 0xff
```

Порядок виконання роботи

1. Уважно вивчити короткі теоретичні відомості та літературу.
2. Створити консольний калькулятор мовою Python, який виконує основні арифметичні операції: додавання, віднімання, множення, ділення. Також реалізувати додатковий функціонал відповідно до варіанта.
3. Написати звіт з виконання лабораторної роботи.

Варіанти завдань

№ варіанта	Додатковий функціонал
1	Обчислення квадратного кореня числа
2	Піднесення числа до степеня
3	Обчислення $\sin(x)$ для заданого кута
4	Обчислення $\cos(x)$ для заданого кута
5	Обчислення $\tan(x)$ для заданого кута
6	Обчислення натурального логарифма $\ln(x)$
7	Виконання округлення дійсного числа до найближчого меншого цілого $\lfloor x \rfloor$

Контрольні питання

1. Які особливості синтаксису Python відрізняють його від інших мов програмування?
2. Які основні базові типи даних існують у Python та для чого вони використовуються?
3. Як працює цикл *for* у Python та яку роль у ньому виконує функція *range()*?
4. Чому отримані від користувача дані через *input()* часто потрібно перетворювати за допомогою *int()* або *float()*?
5. Що таке динамічна типізація в Python і як вона впливає на роботу зі змінними?